Packet Tracer – Configure IPv4 and IPv6 Static and Default Routes

1. Topology และ Addressing Table

เครือข่ายในแล็บนี้ประกอบด้วย Edge_Router เชื่อมต่อกับ ISP1 และ ISP2 แบบ dual-homed เพื่อสร้างเส้นทางสำรอง (redundant path) โดยมี LAN 1 และ LAN 2 อยู่ฝั่ง Corporate Network และมี Customer Server อยู่ฝั่ง ISP LAN (198.0.0.0/24) รายละเอียด IP Address ของแต่ละอุปกรณ์แสดงในตารางด้านล่าง:

Device	Interface	IP Address / Prefix
Edge_Router	S0/0/0	10.10.10.2/30
Edge_Router	S0/0/0	2001:db8:a:1::2/64
Edge_Router	S0/0/1	10.10.10.6/30
Edge_Router	S0/0/1	2001:db8:a:2::2/64
Edge_Router	G0/0	192.168.10.17/28
Edge_Router	G0/0	2001:db8:1:10::1/64
Edge_Router	G0/1	192.168.11.33/27
Edge_Router	G0/1	2001:db8:1:11::1/64
ISP1	S0/0/0	10.10.10.1/30
ISP1	S0/0/0	2001:db8:a:1::1/64
ISP1	G0/0	198.0.0.1/24
ISP1	G0/0	2001:db8:f:f::1/64
ISP2	S0/0/1	10.10.10.5/30
ISP2	S0/0/1	2001:db8:a:2::1/64
ISP2	G0/0	198.0.0.2/24
ISP2	G0/0	2001:db8:f:f::2/64
PC-A	NIC	192.168.10.19/28
PC-A	NIC	2001:db8:1:10::19/64
PC-B	NIC	192.168.11.34/27
PC-B	NIC	2001:db8:1:11::34/64
Customer Server	NIC	198.0.0.10
Customer Server	NIC	2001:db8:f:f::10

2. ขั้นตอนการดำเนินงานและคำสั่งที่ใช้

Part 1–2: Edge_Router — Default Route (IPv4 / IPv6)

เปิดใช้งาน IPv6 routing ก่อนเริ่มคอนฟิก IPv6 ทุกครั้ง:

```
Edge_Router(config)# ipv6 unicast-routing
```

ประเภทเส้นทาง	คำสั่ง (Command)	Interface / Next-hop	AD
IPv4 Default (หลัก)	ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 S0/0/0	S0/0/0 (directly connected)	1
IPv4 Default (สำรอง)	ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 S0/0/1 5	S0/0/1 (directly connected)	5
IPv6 Default (หลัก)	ipv6 route ::/0 2001:DB8:A:1::1	next-hop ผ่าน ISP1	1
IPv6 Default (สำรอง)	ipv6 route ::/0 2001:DB8:A:2::1 5	next-hop ผ่าน ISP2	5

Part 3–4: ISP1 — Route ไปยัง LAN1 / LAN2 (IPv4 / IPv6)

ประเภทเส้นทาง	คำสั่ง (Command)	Interface / Next-hop	AD
IPv4 ⟶ LAN1 (หลัก)	`ip route 192.168.10.16 255.255.255.240 10.10.10.2`	next-hop ผ่าน Edge_Router	1
IPv4 ⟶ LAN2 (หลัก)	`ip route 192.168.11.32 255.255.255.224 10.10.10.2`	next-hop ผ่าน Edge_Router	1
IPv4 ⟶ LAN1 (สำรอง)	`ip route 192.168.10.16 255.255.255.240 G0/0 5`	G0/0 (ผ่าน ISP2)	5
IPv4 ⟶ LAN2 (สำรอง)	`ip route 192.168.11.32 255.255.255.224 G0/0 5`	G0/0 (ผ่าน ISP2)	5
IPv6 ⟶ LAN1 (หลัก)	`ipv6 route 2001:DB8:1:10::/64 2001:DB8:A:1::2`	next-hop ผ่าน Edge_Router	1
IPv6 ⟶ LAN2 (หลัก)	`ipv6 route 2001:DB8:1:11::/64 2001:DB8:A:1::2`	next-hop ผ่าน Edge_Router	1
IPv6 ⟶ LAN1 (สำรอง)	`ipv6 route 2001:DB8:1:10::/64 2001:DB8:F:F::2 5`	next-hop ผ่าน ISP2	5
IPv6 ⟶ LAN2 (สำรอง)	`ipv6 route 2001:DB8:1:11::/64 2001:DB8:F:F::2 5`	next-hop ผ่าน ISP2	5

Part 5: Edge_Router — Host Route ไปยัง Customer Server

ประเภทเส้นทาง	คำสั่ง (Command)	Interface / Next-hop	AD
IPv4 Host (หลัก)	`ip route 198.0.0.10 255.255.255.255 S0/0/0`	S0/0/0 (directly connected)	1
IPv4 Host (สำรอง)	`ip route 198.0.0.10 255.255.255.255 S0/0/1 5`	S0/0/1 (directly connected)	5
IPv6 Host (หลัก)	`ipv6 route 2001:DB8:F:F::10/128 2001:DB8:A:1::1`	next-hop ผ่าน ISP1	1
IPv6 Host (สำรอง)	`ipv6 route 2001:DB8:F:F::10/128 2001:DB8:A:2::1 5`	next-hop ผ่าน ISP2	5

บันทึกการตั้งค่าด้วยคำสั่ง:

```
Edge_Router# copy running-config startup-config
ISP1# copy running-config startup-config
```

3. ปัญหาที่พบระหว่างทำแล็บและวิธีแก้ไข

3.1 หน้าต่าง "Interface Locked -- Cisco Packet Tracer"

เมื่อคลิกเข้าที่แท็บ Config ของอุปกรณ์ ระบบแจ้งว่า "Configure is locked by author's design for this activity" เนื่องจากผู้ออกแบบแล็บล็อกแท็บ GUI (Config) ไว้ เพื่อบังคับให้ผู้เรียนพิมพ์คำสั่งเองผ่าน CLI เท่านั้น

วิธีแก้ไข: กด OK ปิดหน้าต่างแจ้งเตือน แล้วเปลี่ยนไปใช้แท็บ CLI แทน จากนั้นพิมพ์คำสั่งตามปกติ (enable ⟶ configure terminal ⟶ ...)

3.2 คำสั่ง show ipv6 route static ขึ้น Invalid input detected

เมื่อรันคำสั่ง show ipv6 route static ระบบแปลคำว่า "static" เป็นชื่อโฮสต์แล้วพยายามทำ DNS lookup แทนที่จะกรองผลลัพธ์ พร้อมแสดงข้อความ % Invalid input detected สาเหตุคือ IOS ที่จำลองใน Packet Tracer บางเวอร์ชันไม่รองรับ keyword static ต่อท้ายคำสั่งนี้
ทั้งที่ในอุปกรณ์จริงใช้งานได้ปกติ ถือเป็นข้อจำกัดของโปรแกรมจำลอง ไม่ใช่ข้อผิดพลาดจากการคอนฟิก

วิธีแก้ไข: ใช้คำสั่งทดแทนดังนี้

```
Edge_Router# show ipv6 route
  (มองหาบรรทัดที่ขึ้นต้นด้วย S = Static)
```

```
Edge_Router# show running-config | section ipv6 route
  (แสดงเฉพาะคำสั่ง ipv6 route ที่คอนฟิกไว้จริงทั้งหมด)
```

ผลการตรวจสอบด้วย show ipv6 route บน Edge_Router พบ static route ที่ถูกต้อง:

```
S ::/0 [1/0]
   via 2001:DB8:A:1::1
```

3.3 Floating Static Route ไม่ปรากฏใน show ip route static

เมื่อรัน show ip route static พบเพียง route หลัก (AD = 1) เท่านั้น ไม่เห็น floating route (AD = 5) ปรากฏในผลลัพธ์ ซึ่งเป็นพฤติกรรมปกติของ Cisco IOS: floating route จะถูกซ่อนและไม่แสดงในตาราง routing ตราบใดที่เส้นทางหลักยังใช้งานได้อยู่ เนื่องจากมี Administrative Distance สูงกว่า จึงไม่ถูกเลือกใช้

วิธียืนยันว่า floating route ถูกบันทึกไว้จริง: ใช้คำสั่ง show running-config | section ip route เพื่อดูคำสั่งทั้งหมดที่เคยพิมพ์เข้าไป โดยไม่ขึ้นกับสถานะ active/inactive

4. การตรวจสอบผลลัพธ์ (Verification)

4.1 ตรวจสอบ Routing Table

```
Edge_Router# show ip route static
Edge_Router# show running-config | section ip route
Edge_Router# show running-config | section ipv6 route
ISP1# show ip route static
ISP1# show running-config | section ip route
ISP1# show running-config | section ipv6 route
```

ผลลัพธ์ที่ได้จาก Edge_Router (บางส่วน) แสดงว่า static route หลักถูกติดตั้งถูกต้อง:

```
198.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
S    198.0.0.10 is directly connected, Serial0/0/0
S*   0.0.0.0/0 is directly connected, Serial0/0/0
```

4.2 ทดสอบ Ping (เส้นทางหลัก)

ทดสอบจาก PC-A และ PC-B ไปยัง Customer Server ทั้ง IPv4 และ IPv6:

```
PC-A> ping 198.0.0.10
PC-A> ping 2001:db8:f:f::10
PC-B> ping 198.0.0.10
PC-B> ping 2001:db8:f:f::10
```

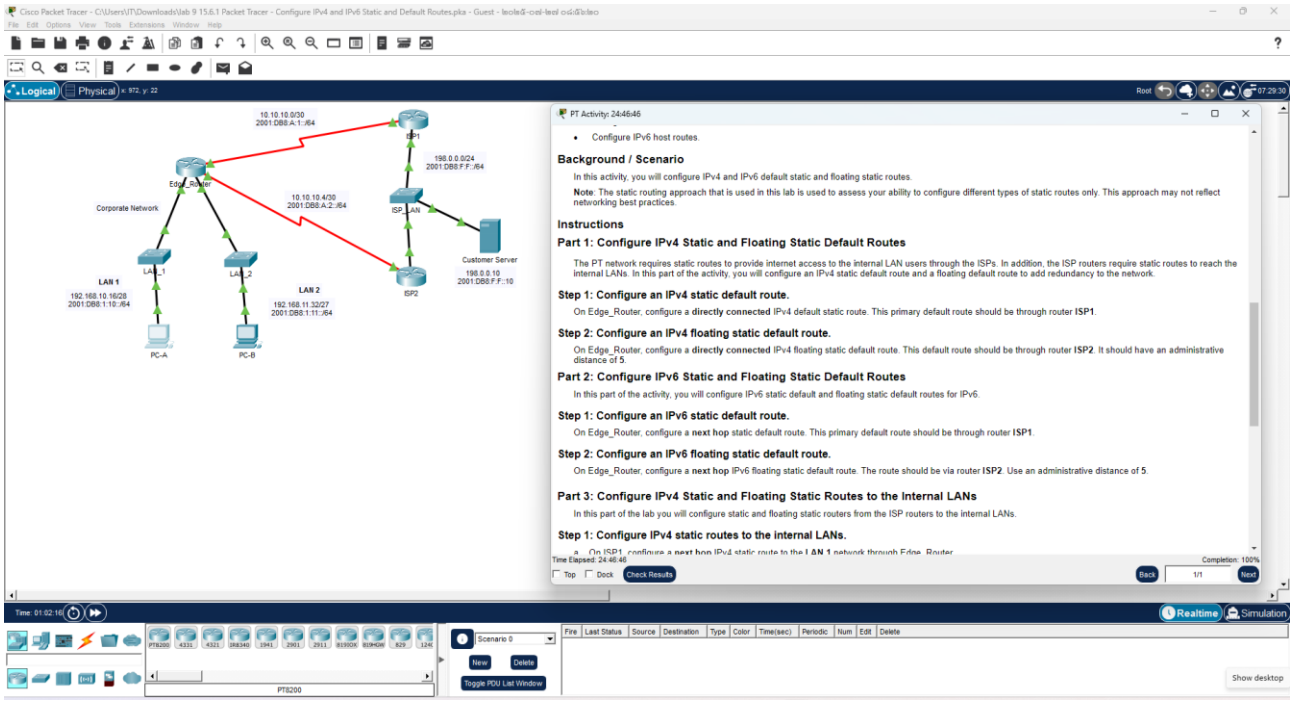
4.3 ทดสอบ Failover (จำลองลิงก์หลักล่ม)

จำลองสถานการณ์ลิงก์ Edge_Router–ISP1 ขัดข้อง เพื่อพิสูจน์ว่า floating route ทำงานได้จริง:

```
Edge_Router(config)# interface Serial0/0/0
Edge_Router(config-if)# shutdown
! ทดสอบ ping ซ้ำ ควรยังผ่านได้ผ่านเส้นทางสำรอง (ISP2)
Edge_Router(config-if)# no shutdown    ! เปิดลิงก์กลับคืนหลังทดสอบเสร็จ
```

ผลการทดสอบ: เมื่อปิดลิงก์หลัก การ ping จาก PC-A และ PC-B ไปยัง Customer Server ยังคงสำเร็จ ผ่านเส้นทางสำรอง (Floating Static Route ผ่าน ISP2) ยืนยันว่าระบบมีความซ้ำซ้อน (redundancy) ตามวัตถุประสงค์ของแล็บ

5. สรุปผลการทดลอง



จากการคอนฟิก Static, Default และ Floating Static Route ทั้ง IPv4 และ IPv6 บน Edge_Router และ ISP1 ตามข้อกำหนดของแล็บ พบว่า:

- Host บน LAN1 และ LAN2 สามารถ ping ไปยัง Customer Server ได้สำเร็จทั้ง IPv4 และ IPv6
- เมื่อจำลองลิงก์หลัก (Edge_Router–ISP1) ขัดข้อง ระบบสามารถสลับไปใช้เส้นทางสำรองผ่าน ISP2 ได้โดยอัตโนมัติ เนื่องจาก Floating Static Route มีค่า Administrative Distance สูงกว่า (5) จึงถูกเรียกใช้งานทันทีที่เส้นทางหลัก (AD = 1) ใช้งานไม่ได้
- การตรวจสอบด้วย show running-config | section ip/ipv6 route เป็นวิธีที่เชื่อถือได้มากกว่าการกรองด้วยคีย์เวิร์ด static ต่อท้าย show ip/ipv6 route ในกรณีที่ Packet Tracer ไม่รองรับคำสั่งดังกล่าว

โดยสรุป การคอนฟิก Static และ Floating Static Route ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือ (reliability) และความซ้ำซ้อน (redundancy) ให้กับเครือข่าย ทำให้ผู้ใช้งานยังคงเข้าถึงทรัพยากรปลายทางได้แม้เกิดความขัดข้องที่เส้นทางหลัก
ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานที่สำคัญของการออกแบบเครือข่ายที่มีความพร้อมใช้งานสูง (high availability)